

파이프라인 실전 실행

CLIP 01

실데이터 투입
& 실행

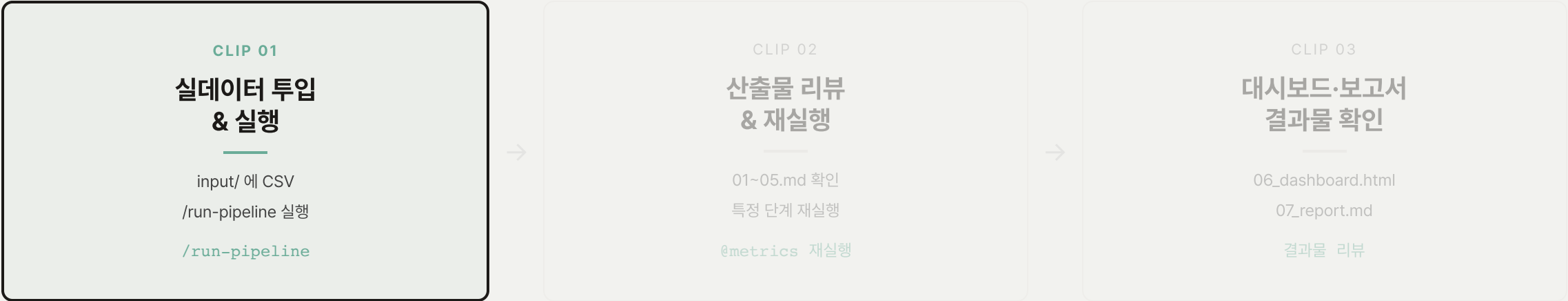
CLIP 02

산출물 리뷰
& 재실행

CLIP 03

대시보드·보고서
결과물 확인

이번 챕터에서 하는 것



실행 결과는 파일로 남는다 — 단계별로 확인하고, 필요한 단계만 다시 실행할 수 있다

CLIP 01

실데이터 투입 & 실행

CSV 파일 하나를 넣고 `/run-pipeline` 실행.

한 번 실행하면 단계별 산출물이 차례대로 만들어집니다.

파일 형식별 주의사항

형식마다 주의할 점

CSV	인코딩은 UTF-8로. EUC-KR이면 한글 컬럼명이 깨짐
Excel	.xlsx만 인식. 병합 셀은 @data-ingestion이 자동 해제
JSON	배열 구조여야 인식. 중첩 객체는 자동 flatten
PDF	표·텍스트 기반만 가능. 스캔 이미지는 추출 불가
한글 컬럼명	에이전트가 컬럼명을 참조할 때 인코딩 오류 가능 — 영문 권장

STEP 2 — 실행

실행은 /run-pipeline 한 줄로

방법 A — 슬래시 커맨드	/run-pipeline
방법 B — 자연어	"파이프라인 실행해줘"
어느 단계에서 문제가 생기면 실행해봐야 알 수 있어요!	

준비 — ZIP 받기

- 1 강의 자료 `ai-pipeline-kit.zip` 압축 해제
- 2 `runs/latest/input/` 에 내 CSV 파일 넣기

방법 1 — 터미널에서

```
cd ai-pipeline-kit
claude .

"파이프라인 실행해줘"
```

방법 2 — VS CODE / CURSOR에서

압축 해제한 `ai-pipeline-kit` 폴더 열기 → Claude Code 사이드바 → "파이프라인 실행해줘"

 데이터 입력 폴더 위치

이번 챕터에서 하는 것

CLIP 01

실데이터 투입
& 실행

input/ 에 CSV
/run-pipeline 실행

✅ 완료



CLIP 02

산출물 리뷰
& 재실행

01~05.md 확인
특정 단계 재실행

@metrics 재실행



CLIP 03

대시보드·보고서
결과물 확인

06_dashboard.html
07_report.md

결과물 리뷰

CLIP 02

산출물 리뷰 & 재실행

각 .md 파일을 직접 열어 확인하고

처음 실행에서 흔한 실수를 짚어봅니다.

부족한 단계는 에이전트만 단독 재실행합니다.

01	dataset_profile.md	컬럼 구조 표 · 결측치·이상치·중복 진단 · 수행한 전처리 내역	→ 데이터 신뢰도 판단
02	eda_report.md	일변량 통계 · 그룹별 비교 · 주요 발견 3개 · 분석 방향 후보	→ 분석 방향 확인
03	problem_definition.md	비즈니스 문제 정의 · MECE 원인 계층 · 분석 질문 Top 3	→ 문제 정의 검토
04	kpi_summary.md	KPI 정의서 (이름·계산식·단위) · 결과·선행·진단 지표 분류	→ 지표 계산식 검증
05	analysis_report.md	General→Specific 분석 흐름 · 수치 근거 인사이트 · 권고 액션	→ 인사이트 검토
파일을 열어보고 내용이 맞지 않으면 → 해당 단계만 재실행			

처음 실행 시 실수할 수 있는 부분

실수 01 — 파일 경로

input/ 이 아닌 다른 위치에 파일을 넣음

에러: "No CSV found in runs/latest/input/"

해결

runs/latest/input/ 폴더에 정확히 넣기.
프로젝트 루트가 ai-pipeline-kit 인지 먼저 확인.

실수 02 — 이전 결과 잔류

새 데이터인데 outputs/에 이전 파일이 남아있음

증상: 파이프라인이 수 초 만에 완료 (전 단계 skip)

해결

```
rm runs/latest/outputs/*
```

로 초기화 후 /run-pipeline 재실행.

실수 03 — 분석 방향 불일치

파일은 생겼지만 내용이 데이터와 맞지 않음

증상: 산출물에 관련 없는 컬럼·문제 정의 등장

해결

CLAUDE.md에 분석 목적·타겟 컬럼 추가 후
해당 에이전트만 재실행.

특정 단계만 다시 실행

상황 — 문제 정의가 너무 광범위할 때
"@problem 다시 실행해줘. 마케팅 채널 ROI에 집중해서."

상황 — KPI 계산식이 틀렸을 때
"@metrics 다시 실행해줘. CVR 계산식 수정해줘."

상황 — 분석이 피상적일 때
"@analysis만 다시 해줘. 채널별 세분화 더 깊게."

재실행 흐름

1 에이전트 이름 + 수정 지시



2 해당 에이전트만 재실행
앞 단계 산출물은 그대로



3 이후 단계는 재실행 필요
앞 산출물이 바뀌면 뒤도 다시 만들어야 합니다



/run-pipeline 다시 실행
변경된 단계부터 자동으로 이어서 실행



@problem (03) 재실행 시
문제 정의 범위를 좁혔을 때

01

02

03*

04

05

06

07

← 4개 재실행 필요

@metrics (04) 재실행 시
KPI 계산식을 수정했을 때

01

02

03

04*

05

06

07

← 3개 재실행 필요

@dashboard (06) 재실행 시
레이아웃만 바꿀 때

01

02

03

04

05

06*

07

← 1개만 재실행

기본 상태 — 지시 없음

파이프라인이 데이터를 보고 분석 방향을 스스로 결정합니다.
결과가 예상과 다를 수 있습니다.

```
# CLAUDE.md (기본)

파이프라인:
@data-ingestion → @eda → @problem
→ @metrics → @analysis → @dashboard → @report

실행 규칙
- 병렬 실행 금지
- 이전 단계 파일이 존재해야 다음 단계 시작
- 단계 실패 시 해당 단계에서 중단

# 분석 목적, 타겟 컬럼, 제외 조건이 없음
# → @problem이 범위를 넓게 설정할 가능성 높음
```

지시 추가 후 — 결과가 달라짐

실행 전에 목적·타겟·제외 조건을 적어두면
@problem부터 방향이 좁아집니다.

```
# CLAUDE.md (지시 추가)

파이프라인:
@data-ingestion → @eda → @problem
→ @metrics → @analysis → @dashboard → @report

분석 목적:
    마케팅 채널별 ROI 비교

타겟 컬럼:
    channel, revenue, cost, date

제외 조건:
    internal=True 행 제외

보고서 대상:
    마케팅팀 (기술 용어 최소화)
```

처음부터 다시 돌리고 싶을 때

특정 단계만 재실행해서 해결되지 않을 때, 여태까지 모든 산출물을 지우는 방법

outputs/ 폴더를 비우면
모든 체크포인트 초기화

방법 1 — 자연어 (Mac · Windows 공통)
"처음부터 다시 실행해줘"

방법 2 — 직접 삭제

Mac — Terminal.app 또는 iTerm2

```
rm runs/latest/outputs/*
rm runs/latest/.run_id
```

Windows — Git Bash 또는 PowerShell

```
# Git Bash (권장)
rm runs/latest/outputs/*

# PowerShell
Remove-Item
runs\latest\outputs\*
```

터미널 여는 방법 — Mac: Cmd+Space → "Terminal" · Windows: 검색 → "Git Bash"

삭제 후 Claude Code에서
/run-pipeline

상황별 대응

단계 하나가 실패했을 때
해당 에이전트만 재실행 →
/run-pipeline으로 이어서 실행

결과가 전반적으로 맞지 않을 때
CLAUDE.md에 추가 지시 작성 후
전체 재실행

- 새 프로젝트 시작 순서
- 1 input/ 기존 파일 삭제 → 새 CSV 복사
 - 2 rm runs/latest/outputs/*
rm runs/latest/.run_id
 - 3 CLAUDE.md 분석 목적·타겟 컬럼 업데이트 (선택)
 - 4 /run-pipeline

이번 챕터에서 하는 것

CLIP 01

실데이터 투입
& 실행

✓ 완료



CLIP 02

산출물 리뷰
& 재실행

✓ 완료



CLIP 03

대시보드·보고서
결과물 확인

06_dashboard.html
07_report.md
결과물 리뷰

CLIP 03

대시보드·보고서 결과물 확인

06_dashboard.html과 07_executive_report.md를 열어 확인하고
챕터 전체를 정리합니다.

열기 전 확인 체크리스트

숫자가 맞는지
직접 검산하기

파일이 만들어졌는가

runs/latest/outputs/06_dashboard.html

KPI 수치가 데이터와 맞는가

CSV를 직접 열어 한두 개 수동 검산. 에이전트는 집계 방법을 임의로 선택할 수 있음

차트 축이 이상하지 않은가

날짜 역순, Y축이 0에서 시작하지 않는 경우 자주 발생

인사이트에 수치 근거가 있는가

"증가했다" → × "3월 대비 12% 증가" → ✓

열어보는 방법

```
# 브라우저로 바로 열기
open runs/latest/outputs/06_dashboard.html

# 또는 Claude에게
"대시보드 열어줘"
```

수정이 필요하면

"@dashboard 다시 실행해줘.
모바일 화면도 지원하게 해줘."

보고서 검토 체크리스트

받는 사람 입장에서
한 번 더 읽기

결론이 첫 단락에 있는가

임원은 끝까지 읽지 않음. 결론 → 근거 순서여야 함

자세히 보지 않아도 바로 이해가 되는가

배경 설명 없이 첫 단락만 봐도 무슨 분석인지 파악 가능해야

주장 옆에 수치 근거가 있는가

"줄었다" → × "전분기 대비 18% 감소" → ✓

권고 액션이 구체적인가

"검토 필요" 수준은 의미없음. "채널 X 예산 20% 축소" 수준이어야

보고서 커스터마이징

더 짧게

"@report 다시 해줘. 주요 발견만 1페이지로."

대상 변경

"개발팀에게 전달할 기술 보고서로 다시 써줘."

포맷 변경

"슬라이드 발표용 bullet point 형식으로."

3개 클립으로 완성한 실행 흐름

CLIP 01 실행

runs/latest/input/ 에 CSV

/run-pipeline 실행

7개 산출물 순차 생성

완료된 단계는 자동 skip

CLIP 02 검토 & 재실행

01~05.md 각각 직접 열어 확인

"@에이전트명 다시 실행해줘"

/run-pipeline 이어서 실행

앞 산출물이 바뀌면 뒤도 재실행

CLIP 03 결과물 확인

06_dashboard.html

브라우저 열기 — 탐색·공유용

07_executive_report.md

5분 보고서 — 의사결정용